

Chương 5: Quản lý bộ nhớ

1. Để quản lý không gian bộ nhớ cấp phát cho tiến trình, hệ điều hành sử dụng 2 thanh ghi nào?
 - A. Base register & Limit register
 - B. Address register & Base register
 - C. Start register & Limit register
 - D. Address register & Full register
2. Một hệ thống có: kernel Hệ điều hành = 4MB, chương trình P1 = 6MB, chương trình P2 = 6MB, bộ nhớ vật lý = 12MB. Hãy cho biết không gian bộ nhớ vật lý tối đa có thể cấp cho chương trình là bao nhiêu?
 - A. 12 MB
 - B. 8 MB
 - C. 6 MB
 - D. 4 MB
3. Khái niệm “không gian địa chỉ vật lý” (Physical address) là gì?
 - A. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ vật lý.
 - B. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trong vùng nhớ cấp cho process.
 - C. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên đĩa cứng vật lý.
 - D. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ ảo.
4. Khái niệm “không gian địa chỉ luận lý” (Logical address) là gì?
 - A. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ vật lý.
 - B. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trong vùng nhớ cấp cho process.
 - C. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên đĩa cứng cấp cho process.
 - D. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ ảo.
5. Người dùng sử dụng một ngôn ngữ lập trình để viết (code) một phần mềm. Để có thể thực thi, anh ta tiến hành biên dịch (Compile) phần mềm đó. Không gian địa chỉ của phần mềm sau khi được chuyển đổi bởi trình biên dịch thuộc loại nào?
 - A. Symbolic address.
 - B. Relocatable address
 - C. Physical address
 - D. Logical address.
6. Một chương trình sau khi được biên dịch (Compile), bộ nạp (Loader) tiến hành nạp chương trình đó vào bộ nhớ. Không gian địa chỉ do Loader chuyển đổi từ chương trình dịch thuộc loại nào?
 - A. Symbolic address.
 - B. Relocatable address
 - C. Physical address
 - D. Logical address.
7. Để nạp một lệnh và dữ liệu của một tiến trình đang chạy trong bộ nhớ, CPU sẽ sử dụng loại địa chỉ nào?
 - A. Địa chỉ danh biểu.
 - B. Địa chỉ ảo.

- C. Địa chỉ luận lý.
 - D. Địa chỉ vật lý.
8. Trong quá trình viết (code) một phần mềm, người lập trình sử dụng nhiều không gian địa chỉ cho lệnh và dữ liệu. Những không gian địa chỉ này sẽ được chuyển đổi thành “địa chỉ tái định vị” vào thời điểm nào?
 - A. Thời gian biên dịch chương trình
 - B. Thời gian nạp chương trình
 - C. Thời gian thực thi chương trình
 - D. Biên dịch, nạp và thực thi chương trình
 9. Tại thời điểm biên dịch (Compile), nếu địa chỉ nạp chương trình đã biết tại thời điểm biên dịch có thể liên kết địa chỉ như thế nào?
 - A. biên dịch ngay “Relocatable address” thành “Physical address”.
 - B. biên dịch ngay “Physical address” thành “Relocatable address”.
 - C. biên dịch ngay “Symbolic address” thành “Relocatable address”.
 - D. biên dịch ngay “Symbolic address” thành “Physical address”.
 10. Một tiến trình được Hệ điều hành cấp 1 không gian bộ nhớ vật lý, giới hạn bởi “Based address” và “limit address”. Khi nạp chương trình vào bộ nhớ, bộ Loader phải chuyển đổi không gian chương trình thành địa chỉ vật lý bằng cách nào?
 - A. sử dụng “Based address” (+) “Physical address”
 - B. sử dụng “Based address” (+) “Relocatable address”
 - C. sử dụng “Limit address” (+) “Physical address”
 - D. sử dụng “Limit address” (+) “Relocatable address”
 11. Tại thời điểm thực thi, việc ánh xạ địa chỉ để di chuyển tiến trình giữa không gian bộ nhớ vật lý (physical memory) và không gian bộ nhớ ảo (virtual memory) được thực hiện bởi:
 - A. Trình biên dịch.
 - B. Bộ nạp.
 - C. Bộ quản lý bộ nhớ MMU.
 - D. Trình soạn thảo liên kết.
 12. Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) sử dụng thiết bị nào để lưu trữ các phần của tiến trình?
 - A. bộ nhớ RAM.
 - B. bộ nhớ phụ.
 - C. các thanh ghi CPU.
 - D. bộ nhớ ROM.
 13. Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành biên dịch sẵn các hàm, thủ tục... thành các External module dùng chung cho nhiều tiến trình khác nhau. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?
 - A. Static linking
 - B. Dynamic linking
 - C. Overlay
 - D. Swapping
 14. Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành chỉ giữ lại trong bộ nhớ những lệnh / dữ liệu cần dùng của tiến trình, không nạp vào bộ nhớ lệnh / dữ liệu chưa đến lượt xử lý. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?

- A. Static linking
 - B. Dynamic linking
 - C. Overlay
 - D. Swapping
15. Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành đưa một phần tiến trình ra khỏi bộ nhớ chính, lưu tạm trên ổ cứng. Khi tiến trình thì nạp vào. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?
- A. Static linking
 - B. Dynamic linking
 - C. Overlay
 - D. Swapping
16. Trong quản lý bộ nhớ, cơ chế phủ lấp (overlay) thực hiện nhằm mục đích nào?
- A. Cho phép thực thi chương trình có kích thước lớn hơn bộ nhớ chính bằng cách chỉ nạp phần cần thiết.
 - B. Ánh xạ tại thời điểm thực thi từ địa chỉ ảo tới địa chỉ vật lý
 - C. Chương trình chính được nạp vào bộ nhớ và được thực thi
 - D. Nạp các chương trình vào vùng nhớ có địa chỉ vật lý
17. Kỹ thuật Swapping tiến trình là việc hoán chuyển các phần của tiến trình giữa 2 thiết bị nào?
- A. Bộ nhớ chính và bộ nhớ đệm cache.
 - B. Bộ nhớ đệm và đĩa cứng.
 - C. Bộ nhớ chính và vùng lưu trữ phụ.
 - D. Bộ nhớ chính và đĩa cứng.
18. Kỹ thuật Swapping tiến trình giải quyết được vấn đề nào? vấn đề tổng không gian tiến trình:
- A. Tổng nhu cầu bộ nhớ của các tiến trình lớn hơn dung lượng RAM khả dụng.
 - B. Tổng không gian tiến trình nhỏ hơn tổng bộ nhớ vật lý.
 - C. Tổng không gian tiến trình lớn hơn các thanh ghi CPU.
 - D. Tổng không gian tiến trình lớn hơn bộ nhớ đệm cache.
19. Hiện tượng bộ nhớ có những vùng trống rời rạc, không chứa tiến trình nào được gọi là gì?
- A. Bộ nhớ phân tán.
 - B. Bộ nhớ không liên tục.
 - C. Phân mảnh nội.
 - D. Phân mảnh ngoại.
20. Hiện tượng bộ nhớ có những vùng trống bên trong không gian đã cấp cho tiến trình được gọi là gì?
- A. Bộ nhớ phân tán.
 - B. Bộ nhớ không liên tục.
 - C. Phân mảnh nội.
 - D. Phân mảnh ngoại.
21. Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1	P2	P3	P4	
50KB	50KB	50KB	50KB	50KB

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

22. Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1 50KB	P2 10KB	P3 20KB	P4 60KB	50KB
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

23. Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Địa chỉ truy cập bộ nhớ vật lý của mỗi tiến trình có dạng (p,d). Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1 10KB	P2 10KB	P1 10KB	10KB	P2 10KB	P1 10KB	P1 10KB	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

24. Hệ điều hành sử dụng kỹ thuật cấp phát bộ nhớ liên tục sẽ dễ xảy ra hiện tượng phân mảnh trong bộ nhớ. Nguyên nhân là do:

- A. Các tiến trình thường xuyên được “ nạp” rồi “xóa” (kết thúc) khỏi bộ nhớ.
- B. Cấp phát bộ nhớ theo các đơn vị khối.
- C. Sử dụng một hàng đợi cấp phát bộ nhớ.
- D. Các tiến trình thường xuyên được “ nạp” rồi “xóa” (kết thúc) khỏi CPU.

25. Giải pháp nào hiệu quả nhất để loại bỏ phân mảnh ngoại cho bộ nhớ:

- A. Sử dụng kỹ thuật liên kết khối (compaction).
- B. Sử dụng kỹ thuật phân trang bộ nhớ (Paging).
- C. Sử dụng kỹ thuật phân đoạn bộ nhớ (Swapping).
- D. Overlay.

26. Hệ điều hành dùng kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning), sau thời gian hoạt động sẽ tạo ra nhiều khối nhớ trống rời rạc, có kích thước không giống nhau. Các giải thuật nào được sử dụng để cấp phát bộ nhớ cho tiến trình mới?

- A. FIFO, SJF, Round-robin.
- B. Giải thuật nhà băng.
- C. First-fit, Best-fit, Worst-fit.
- D. FIFO, SJF.

27. Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang bộ nhớ, không gian địa chỉ vật lý của một tiến trình là thường ở dạng nào?

- A. liên tục.

- B. không liên tục.
C. chia thành từng khối có kích thước tùy ý.
D. Nằm rải rác trên đĩa cứng.
28. Trong kỹ thuật phân trang (paging), bộ nhớ vật lý được chia thành những khối nhớ bằng nhau, có kích thước 2^n Bytes. Mỗi khối nhớ được gọi là gì?
- A. Frame.
B. Page.
C. Offset.
D. Page table.
29. Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang bộ nhớ sẽ giải quyết được vấn đề nào?
- A. Loại bỏ phân mảnh ngoại.
B. Tăng kích thước bộ nhớ ảo.
C. Tránh được phân mảnh nội.
D. Giảm kích thước bộ nhớ cho tiến trình.
30. Kỹ thuật phân trang bộ nhớ có gây ra phân mảnh trong không?
- A. Có gây ra phân mảnh nội.
B. Không gây ra phân mảnh nội.
C. Phụ thuộc số frame của bộ nhớ vật lý.
D. Phụ thuộc số page của bộ nhớ luận lý.
31. Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ (paging), kích thước Frame so với kích thước của Page là như thế nào?
- A. kích thước Frame bằng kích thước Page.
B. kích thước Frame lớn hơn kích thước Page.
C. kích thước Frame nhỏ hơn kích thước Page.
D. kích thước Frame bằng hoặc lớn hơn kích thước Page.
32. Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, địa chỉ Hệ điều hành cấp cho CPU truy cập tiến trình trong bộ nhớ (gọi là địa chỉ luận lý) có dạng nào?
- A. số page (p), số frame (f) và độ dài frame (t)
B. số page (p), số frame (f) và độ dài frame (t).
C. số page (p) và kích thước page (s).
D. số page (p) và độ dài page (d).
33. Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Hãy cho biết tiến trình P được cấp bao nhiêu Frame?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. 20 frame.
B. 24 frame.

- C. 4 frame.
- D. 8 frame.

34. Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Nếu mỗi Frame = 8 Bytes, hãy cho biết tiến trình P được cấp bao nhiêu dung lượng bộ nhớ?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. 160 bytes.
- B. 192 bytes.
- C. 32 bytes.
- D. 64 bytes.

35. Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Cho biết các số thuộc cột “Index (pages)” là gì?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. độ dài của page.
- B. chỉ số page (p) trong địa chỉ luận lý.
- C. chỉ số page (p) trong địa chỉ vật lý.
- D. độ dài của frame.

36. Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Cho biết các số thuộc cột “Entry (frames)” là gì?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

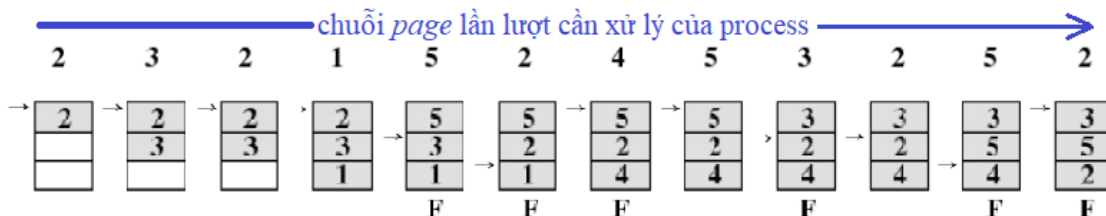
- A. độ dài của page.
- B. frame number trong địa chỉ luận lý.
- C. frame number trong địa chỉ vật lý.
- D. độ dài của frame.

37. Hiện tượng lỗi trang (page fault) xảy ra khi nào?

- A. Trang dữ liệu bị hư hỏng hoặc lỗi định dạng cấu trúc.
B. Trang dữ liệu được tiến trình truy xuất hiện không nằm trong bộ nhớ chính (RAM).
C. Trang dữ liệu đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống.
D. Tiến trình cố gắng truy xuất vào một trang không hợp lệ (không thuộc quyền sở hữu của nó).
38. Trong kỹ thuật phân trang (Paging), bit valid/invalid trong bảng trang page (Page table) có ý nghĩa gì?
- A. Xác định trang có thuộc không gian địa chỉ hợp lệ của tiến trình và được phép truy cập hay không.
B. Cho biết trang đã xảy ra lỗi trang (Page Fault).
C. Cho biết trang chứa dữ liệu chưa được định dạng.
D. Cho biết trang đang được nhiều tiến trình truy cập đồng thời.
39. Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với Page table được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 nanoseconds. Hỏi mất bao nhiêu thời gian cho một thao tác truy xuất bộ nhớ trong hệ thống này, nếu không xảy ra lỗi trang (page fault)?
- A. 200 ns.
B. 400 ns.
C. 600 ns.
D. 800 ns.
40. Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, trong đó Page Table được lưu trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 ns. Bỏ qua TLB và giả sử không xảy ra lỗi trang (page fault). Thời gian cần cho một lần truy xuất dữ liệu là bao nhiêu?
- A. 200 ns
B. 400 ns
C. 600 ns
D. 800 ns
41. Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với Page table được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 nanoseconds. Sử dụng bộ đệm TLB (translation look-aside buffer) với hit- ratio (tỉ lệ tìm thấy) là 75%, thời gian để tìm trong TLB xem như bằng 0. Hỏi thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective memory reference time).
- A. 250 ns.
B. 300 ns.
C. 450 ns.
D. 200 ns.
42. Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, sử dụng thanh ghi cho Page table trong trường hợp:
- A. số page bằng số frame.
B. Page table có kích thước nhỏ.
C. kích thước page nhỏ.
D. Page table có nhiều số hiệu page.
43. Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, cấu trúc TLB (Translation look-aside buffers) thường được dùng cho trường hợp:

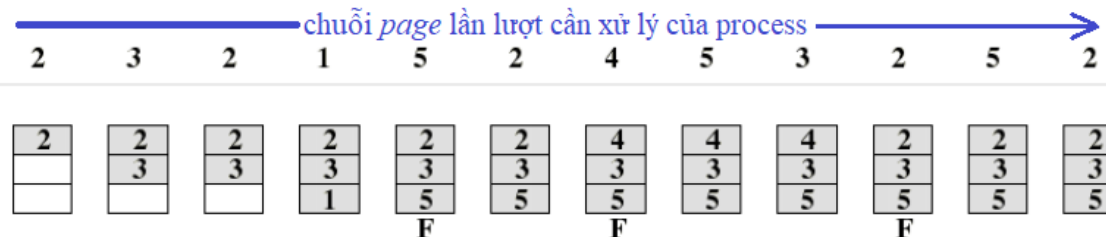
- A. sử dụng thanh ghi cho Page table.
- B. Page table có kích thước nhỏ.
- C. Page table lưu trong bộ nhớ chính.
- D. Page table có ít số hiệu page.

44. Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



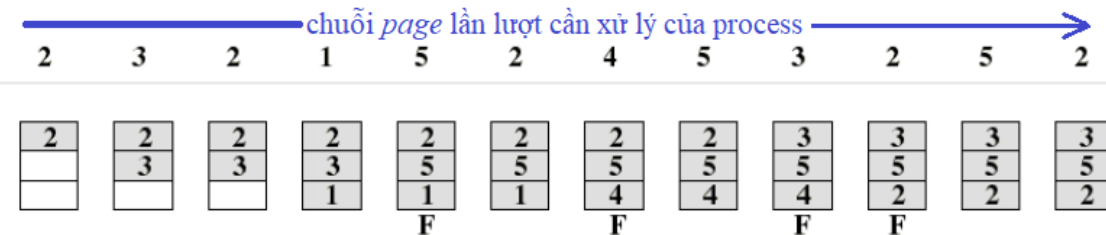
- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

45. Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

46. Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

47. Giải thuật thay thế trang (page replacement) nào sau đây xác suất gây lỗi trang (page fault) là thấp nhất:
- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
 - B. Giải thuật OPT (Optimal)
 - C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
 - D. Giải thuật SJF (Shortest Job First).
48. Bộ nhớ là nơi chứa các đối tượng nào trước khi được CPU xử lý?
- A. Tín hiệu ngắt
 - B. Các tiến trình và dữ liệu của tiến trình
 - C. Địa chỉ vật lý
 - D. Thanh ghi
49. Kỹ thuật Phân trang (Paging) có thể gây ra hiện tượng phân mảnh nào?
- A. Phân mảnh ngoại
 - B. Phân mảnh nội
 - C. Phân mảnh logic
 - D. Deadlock
50. Bảng phân đoạn (Segment Table) gồm hai thông tin cơ bản nào cho mỗi Segment?
- A. Page Number và Offset
 - B. Available và Need
 - C. Base address và Limit
 - D. Valid/Invalid Bit
51. Kỹ thuật Phân đoạn (Segmentation) thường gây ra loại phân mảnh nào?
- A. Phân mảnh nội
 - B. Phân mảnh ngoại
 - C. Phân mảnh trang
 - D. Không gây phân mảnh
52. Kỹ thuật nào được coi là kết hợp ưu điểm của cả Paging và Segmentation?
- A. Bộ nhớ ảo
 - B. Swapping
 - C. Phân đoạn với Phân trang (Segmented Paging)
 - D. Cấp phát liên tục
53. Page Fault (Lỗi trang) xảy ra khi nào?
- A. Tiến trình truy cập một trang chưa được tải vào bộ nhớ vật lý
 - B. Bảng trang bị lỗi
 - C. Truy cập địa chỉ vượt quá Limit
 - D. TLB bị tràn
54. Swapping là kỹ thuật gì?
- A. Hoán chuyển tiến trình giữa RAM và bộ nhớ phụ
 - B. Chuyển một trang giữa Page và Frame
 - C. Hoán đổi vị trí hai tiến trình
 - D. Dồn bộ nhớ

55. MMU (Memory Management Unit) là đơn vị nào thực hiện chức năng gì?
- A. Phần mềm, quản lý tiến trình
 - B. Phần cứng, chuyển đổi địa chỉ luận lý sang vật lý
 - C. Phần mềm, quản lý Page Table
 - D. Phần cứng, tính toán số học
56. Mục tiêu chính của Bộ nhớ ảo là gì?
- A. Loại bỏ phân mảnh trong
 - B. Tăng mức độ đa chương
 - C. Giảm Page Fault
 - D. Tăng tốc độ CPU
57. Vấn đề nào là nhược điểm chung của cả Fit-First, Fit-Best, Fit-Worst trong cấp phát liên tục?
- A. Thrashing
 - B. Phân mảnh trong
 - C. Phân mảnh ngoài
 - D. Page Fault
58. Bộ đệm TLB thường được chứa trong thành phần nào của máy tính?
- A. RAM
 - B. Đĩa cứng
 - C. MMU (trong CPU)
 - D. Thanh ghi Base
59. Kỹ thuật nào có thể loại bỏ hoàn toàn Phân mảnh ngoài?
- A. Cấp phát liên tục
 - B. Phân đoạn
 - C. Phân trang
 - D. Fit-First
60. Phân mảnh ngoài là một vấn đề xảy ra trong kỹ thuật nào?
- A. Phân trang
 - B. Cấp phát bộ nhớ liên tục và Phân đoạn
 - C. Demand Paging
 - D. TLB
61. Bộ Linker trong quá trình nạp chương trình vào bộ nhớ có chức năng gì?
- A. Kết hợp các module thành một "file nhị phân khả thi"
 - B. Biên dịch các dòng code thành các module
 - C. Nạp file nhị phân khả thi vào bộ nhớ vật lý
 - D. Quản lý bảng phân trang của tiến trình
62. Bộ Loader có chức năng gì trong quá trình nạp chương trình vào bộ nhớ?
- A. Biên dịch các dòng code thành module
 - B. Kết hợp các module thành file nhị phân khả thi
 - C. Nạp file nhị phân khả thi vào bộ nhớ vật lý, biến chương trình thành tiến trình
 - D. Quản lý bộ nhớ ảo trên đĩa cứng
63. "Symbolic address" (địa chỉ danh biểu) là địa chỉ của thành phần nào trong source code?

- A. Biến, hằng, pointer... trong source code chương trình
 - B. Mã lệnh sau khi được biên dịch
 - C. Dữ liệu sau khi được nạp vào bộ nhớ
 - D. Frame trên bộ nhớ vật lý
64. Việc chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm biên dịch (Compile time) được áp dụng khi nào?
- A. Khi hệ điều hành biết trước địa chỉ vật lý của vùng nhớ cấp cho tiến trình
 - B. Khi tiến trình cần di chuyển giữa các vùng nhớ khác nhau
 - C. Khi tiến trình sử dụng kỹ thuật phân trang
 - D. Khi bộ nhớ vật lý không đủ dung lượng
65. Khuyết điểm của phương pháp chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm biên dịch (Compile time) là gì?
- A. Phải biên dịch lại nếu địa chỉ cấp cho tiến trình thay đổi
 - B. Tốn nhiều bộ nhớ hơn các phương pháp khác
 - C. Không thể chạy chương trình có kích thước lớn
 - D. Chỉ áp dụng được cho kỹ thuật phân trang
66. Chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm nạp (Load time) được áp dụng khi nào?
- A. Khi không biết trước địa chỉ vật lý của vùng nhớ cấp cho tiến trình
 - B. Khi tiến trình đã kết thúc thực thi
 - C. Khi bộ nhớ vật lý còn dư thừa nhiều
 - D. Khi sử dụng thanh ghi Base và Limit
67. Khuyết điểm của phương pháp chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm nạp (Load time) là gì?
- A. Phải tiến hành reload nếu địa chỉ nền thay đổi
 - B. Không thể áp dụng cho chương trình lớn
 - C. Tốn thời gian biên dịch lại toàn bộ chương trình
 - D. Chỉ hoạt động khi có bộ nhớ ảo
68. Trong phương pháp chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm nạp (Load time), bộ Loader chuyển đổi địa chỉ tái định vị thành địa chỉ vật lý dựa trên yếu tố nào?
- A. Một địa chỉ nền (base address)
 - B. Kích thước của page
 - C. Bảng phân đoạn (segment table)
 - D. Bit valid trong page table
69. Có bao nhiêu phương pháp chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm thực thi (Execution time)?
- A. 2 phương pháp
 - B. 3 phương pháp
 - C. 4 phương pháp
 - D. 5 phương pháp
70. Ưu điểm của phương pháp chuyển đổi địa chỉ tại thời điểm thực thi là gì?
- A. Linh động trong quản lý bộ nhớ, sử dụng bộ nhớ hiệu quả
 - B. Không cần đến bộ nhớ ảo
 - C. Giảm số lượng tiến trình cần quản lý
 - D. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu bộ nhớ vật lý

71. Static linking là cơ chế liên kết chương trình chính với loại module nào?
- A. Internal module (module cục bộ)
 - B. External module (module ngoài)
 - C. Dynamic module
 - D. Kernel module
72. Nhược điểm chính của Static linking là gì?
- A. Nếu nhiều chương trình dùng chung module tương tự, sẽ có nhiều bản sao giống nhau cùng nạp vào bộ nhớ, chiếm nhiều dung lượng
 - B. Không thể liên kết được với chương trình chính
 - C. Chỉ hoạt động trên hệ thống dùng kỹ thuật phân đoạn
 - D. Yêu cầu bắt buộc phải có bộ nhớ ảo
73. Dynamic Linking Library (DLL) là gì?
- A. Bộ thư viện các external module
 - B. Bảng phân trang của tiến trình
 - C. Vùng nhớ ảo trên đĩa cứng
 - D. Tập hợp các internal module
74. Ưu điểm của Dynamic linking so với Static linking là gì?
- A. Nhiều chương trình sử dụng chung external module nên không gian bộ nhớ được tối ưu
 - B. Tốc độ biên dịch chương trình nhanh hơn
 - C. Không cần hệ điều hành quản lý
 - D. Chỉ áp dụng được cho tiến trình đơn luồng
75. Dynamic loading do thành phần nào tự điều khiển?
- A. Do hệ điều hành hoàn toàn kiểm soát
 - B. Do CPU tự động thực hiện
 - C. Do người dùng thao tác thủ công
 - D. Do process tự điều khiển
76. Một hệ thống dùng chính sách Swapping kiểu Round-robin với 3 tiến trình P1, P2, P3 (theo trình tự P1 out → P2 in → P2 out → P3 in → P3 out → ...). Tiến trình nào sẽ được swap-in kế tiếp sau khi P3 swap-out?
- A. P1
 - B. P2
 - C. P3
 - D. Không có tiến trình nào được nạp lại
77. Trong chính sách Swapping theo độ ưu tiên, tiến trình nào sẽ bị swap-out trước?
- A. Tiến trình mới nạp vào gần nhất
 - B. Tiến trình có độ ưu tiên cao hơn
 - C. Tiến trình có độ ưu tiên thấp hơn
 - D. Tiến trình chiếm nhiều bộ nhớ nhất
78. Một hệ thống cần chạy đồng thời 3 tiến trình P1=2MB, P2=4MB, P3=3MB (tổng nhu cầu 9MB), nhưng bộ nhớ vật lý khả dụng chỉ có 6MB. Kỹ thuật nào cho phép hệ thống vẫn đáp ứng chạy được cả 3 tiến trình?

- A. Static linking
 - B. Swapping
 - C. Fixed partitioning
 - D. Overlay
79. Nhược điểm chính của kỹ thuật Swapping là gì?
- A. Yêu cầu bộ nhớ vật lý phải rất lớn
 - B. Gây ra phân mảnh nội nghiêm trọng
 - C. Không thể áp dụng cho nhiều tiến trình cùng lúc
 - D. Làm chậm hiệu suất xử lý
80. Một hệ thống dùng kỹ thuật chia khối cố định (fixed partitioning), kích thước mỗi block = 64K. Tiến trình P1 có kích thước 50K được nạp vào một block. Hỏi phân mảnh nội phát sinh là bao nhiêu?
- A. 14K
 - B. 50K
 - C. 64K
 - D. 0K
81. Bốn tiến trình P1(20K), P2(50K), P3(30K), P4(60K) được nạp liên tục vào bộ nhớ. Sau khi P1 và P3 kết thúc, hiện tượng gì xảy ra với bộ nhớ?
- A. Không có ảnh hưởng gì đến cấu trúc bộ nhớ
 - B. Bộ nhớ tự động dồn lại thành một khối liên tục
 - C. Xuất hiện phân mảnh ngoại do các vùng nhớ trống (20K, 30K) nằm không liên tục
 - D. Toàn bộ hệ thống phải khởi động lại
82. Nhược điểm chung của kỹ thuật cấp phát bộ nhớ liên tục là gì?
- A. Dễ xảy ra phân mảnh bộ nhớ; có thể không đủ bộ nhớ cấp dù tổng dung lượng free còn nhiều
 - B. Luôn yêu cầu bộ nhớ ảo để hoạt động
 - C. Không thể cấp phát cho bất kỳ tiến trình nào
 - D. Chỉ hoạt động trên hệ thống đa xử lý
83. Kỹ thuật chia vùng nhớ cố định (fixed partitioning) có hạn chế nào liên quan đến việc quản lý vị trí tiến trình?
- A. Không thể dời chuyển tiến trình trong bộ nhớ
 - B. Luôn gây phân mảnh ngoại nghiêm trọng
 - C. Yêu cầu phải dùng cơ chế phân trang song song
 - D. Không hỗ trợ tiến trình có kích thước nhỏ
84. Chiến lược cấp phát nào của Dynamic partitioning tìm phân vùng trống phù hợp đầu tiên để cấp cho tiến trình?
- A. First fit
 - B. Best fit
 - C. Worst fit
 - D. Round-robin fit
85. Chiến lược cấp phát nào của Dynamic partitioning tìm phân vùng trống vừa vặn nhất để cấp cho tiến trình?

- A. Worst fit
 - B. First fit
 - C. Best fit
 - D. Priority fit
86. Tổng bộ nhớ vật lý là 256 Bytes (2^8), chia thành các frame kích thước 8 Bytes (2^3). Một tiến trình P được cấp bộ nhớ 32 Bytes (2^5). Hỏi tiến trình P được cấp bao nhiêu page?
- A. 2 pages
 - B. 4 pages
 - C. 8 pages
 - D. 32 pages
87. Tổng bộ nhớ vật lý là 256 Bytes (2^8), chia thành các frame kích thước 8 Bytes (2^3). Một tiến trình P được cấp bộ nhớ 32 Bytes (2^5), địa chỉ luận lý dạng (p,d) sẽ dùng bao nhiêu bit cho p và bao nhiêu bit cho d?
- A. p = 2 bit, d = 3 bit
 - B. p = 3 bit, d = 2 bit
 - C. p = 5 bit, d = 3 bit
 - D. p = 8 bit, d = 5 bit
88. Thanh ghi PTBR (page-table base register) trong cài đặt bảng phân trang có chức năng gì?
- A. Lưu trữ dữ liệu trong frame
 - B. Biểu thị kích thước của bảng phân trang
 - C. Trỏ đến vị trí bảng phân trang
 - D. Lưu địa chỉ vật lý cuối cùng được truy cập
89. Thanh ghi PTLR (page-table length register) trong cài đặt bảng phân trang có chức năng gì?
- A. Biểu thị kích thước của bảng phân trang
 - B. Trỏ đến vị trí bảng phân trang
 - C. Lưu địa chỉ frame hiện tại
 - D. Lưu số hiệu tiến trình đang chạy
90. Nếu Page table được lưu trong thanh ghi (register) của CPU, tiến trình truy cập dữ liệu trong bộ nhớ chỉ cần thực hiện bao nhiêu thao tác truy cập bộ nhớ chính?
- A. 0 thao tác
 - B. 1 thao tác
 - C. 2 thao tác
 - D. 3 thao tác

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 5:

1	A	21	A	41	A	61	A	81	C
2	B	22	B	42	B	62	C	82	A
3	A	23	C	43	C	63	A	83	A
4	B	24	A	44	A	64	A	84	A
5	B	25	B	45	B	65	A	85	C
6	D	26	C	46	C	66	A	86	B
7	C	27	B	47	B	67	A	87	A
8	A	28	A	48	B	68	A	88	A
9	D	29	A	49	B	69	B	89	A
10	B	30	A	50	C	70	A	90	B
11	C	31	A	51	B	71	A		
12	B	32	D	52	C	72	A		
13	B	33	C	53	A	73	A		
14	C	34	C	54	A	74	A		
15	D	35	B	55	B	75	D		
16	A	36	C	56	B	76	A		
17	C	37	B	57	C	77	C		
18	A	38	A	58	C	78	B		
19	D	39	B	59	C	79	D		
20	C	40	B	60	B	80	A		